

Администрирование сетевых систем

Лабораторная работа №14

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Настройка сервера Samba	10
4.2	Монтирование файловой системы Samba на клиенте	16
4.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	21
5	Выводы	25
6	Список литературы	26

Список иллюстраций

4.1	Установка пакетов	10
4.2	Создание группы для Samba-сервера	10
4.3	Добавление пользователя antoouchubekova	11
4.4	Создание каталога для монтирование	11
4.5	Изменение параметра рабочей группы	11
4.6	Добавление раздела описание общего доступа к /srv/smbashare	12
4.7	Проверка на синтаксические ошибки	12
4.8	Запуск Samba	13
4.9	Проверка наличия общего доступа	13
4.10	Файл конфигурации межсетевого экрана для Samba	14
4.11	Настройка межсетевого экрана	14
4.12	Настройка прав доступа для каталога с разделяемым ресурсом	14
4.13	Контекст безопасности SELinux	15
4.14	Настройка контекста безопасности SELinux	15
4.15	Контекст безопасности SELinux	15
4.16	Экспорт разделяемых ресурсов	15
4.17	Экспорт разделяемых ресурсов	15
4.18	Создание файла в разделяемом ресурсе	16
4.19	Добавление пользователя в базу пользователей Samba	16
4.20	Установка необходимых пакетов	16
4.21	Файл конфигурации межсетевого экрана	17
4.22	Настройка межсетевого экрана	17
4.23	Создание группы и добавление пользователя	17
4.24	Изменение параметров рабочей группы	18
4.25	Проверка наличия общего доступа	18
4.26	Проверка наличия общего доступа	19
4.27	Создание точки монтирования	19
4.28	Монтирование файла	19
4.29	Проверка доступности разделяемого ресурса	19
4.30	Отмонтирование файла	19
4.31	Создание файла	20
4.32	Редактирование файла	20
4.33	Настройки для монтирования	20
4.34	Монтирование общего ресурса	21
4.35	Проверка монтирование и доступа разделяемого ресурса	21

4.36	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	21
4.37	Создание исполняемого файла	22
4.38	Редактирование исполняемого файла	22
4.39	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	23
4.40	Создание исполняемого файла	23
4.41	Редактирование исполняемого файла	23
4.42	Редактирование Vagrantfile	24
4.43	Редактирование Vagrantfile	24

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Соответствующим образом необходимо внести изменения в `Vagrantfile`.

3 Теоретическое введение

Протокол Server Message Block (SMB) предназначен для организации межпроцессного взаимодействия и удалённого доступа к разделяемым сетевым ресурсам — таким как файлы, каталоги и принтеры. Он обеспечивает функции, аналогичные возможностям протокола NFS, однако более эффективно применяется в смешанных сетях, включающих Unix/Linux-узлы и компьютеры под управлением операционных систем семейства Windows. Существенные различия между SMB и NFS связаны с присутствием или отсутствием определённых компонентов: сведений о владельцах ресурсов, поддержки блокировок при различных режимах работы, а также информации о правах доступа, UID и GID.

Для обеспечения взаимодействия Unix/Linux-систем с сетями, построенными на основе Windows-технологий, существует пакет Samba — свободная реализация серверов и клиентских программ, основанных на протоколе SMB/CIFS. Samba функционирует поверх стека TCP/IP и использует файловые системы smbfs или cifs. Она предоставляет возможность как предоставления ресурсов в сеть, так и доступа к удалённым SMB-ресурсам.

Центральным компонентом конфигурации Samba является файл `/etc/samba/smb.conf`, определяющий параметры доступа к системным ресурсам. Этот файл структурируется в виде разделов, каждый из которых начинается с имени в квадратных скобках, например: `[global]`, `[homes]`, `[printers]`. Разделы содержат параметры вида `имя = значение`, причём регистр символов в именах секций и параметров не учитывается. Комментарии начинаются с символов `«#»`, `«;»` или `«,»`, а строки, заканчивающиеся обратным слэшем `«\»`, продолжаются на следующей строке. Значения параметров

могут задаваться строками или логическими значениями (yes/no, true/false, 0/1).

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- net — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- pdbedit — управление учётными записями пользователей;
- smbcontrol — отправка сообщений процессам smbd, nmbd и winbindd;
- smbpasswd — изменение паролей пользователей SMB;
- smbstatus — просмотр текущих подключений;
- swat — веб-инструмент для настройки smb.conf;
- tdbbackup — резервное копирование и проверка .tdb-файлов;
- testparm — проверка корректности структуры файла smb.conf.

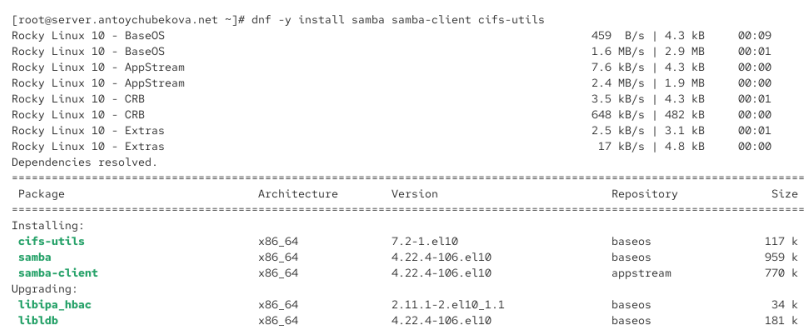
Клиентские утилиты обеспечивают работу с ресурсами SMB/CIFS:

- smbclient — интерфейс, подобный FTP, для обмена файлами;
- mount.cifs/umount.cifs — монтирование и размонтирование CIFS-ресурсов;
- smbtree — просмотр сетевых SMB-ресурсов;
- smbtar — архивирование SMB-ресурсов;
- smbpool — отправка файлов на SMB-принтеры.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка сервера Samba

Для начала запустим в сервере войдем по нашим пользователем, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. Далее установим необходимые пакеты. (рис. 4.1).



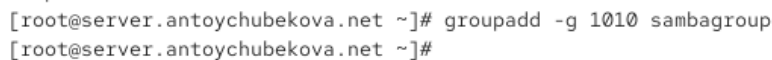
```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
```

Rocky Linux 10 - BaseOS	459 B/s 4.3 kB	00:09
Rocky Linux 10 - BaseOS	1.6 MB/s 2.9 MB	00:01
Rocky Linux 10 - AppStream	7.6 kB/s 4.3 kB	00:00
Rocky Linux 10 - AppStream	2.4 MB/s 1.9 MB	00:00
Rocky Linux 10 - CRB	3.5 kB/s 4.3 kB	00:01
Rocky Linux 10 - CRB	648 kB/s 482 kB	00:00
Rocky Linux 10 - Extras	2.5 kB/s 3.1 kB	00:01
Rocky Linux 10 - Extras	17 kB/s 4.8 kB	00:00
Dependencies resolved.		

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
cifs-utils	x86_64	7.2-1.el10	baseos	117 k
samba	x86_64	4.22.4-106.el10	baseos	959 k
samba-client	x86_64	4.22.4-106.el10	appstream	770 k
Upgrading:				
libtpa_hbac	x86_64	2.11.1-2.el10_1.1	baseos	34 k
libldb	x86_64	4.22.4-106.el10	baseos	181 k

Рисунок 4.1: Установка пакетов

Создадим группу sambagroup для пользователей, которые будут работать с Samba-сервером, и присвойте ей GID 1010. (рис. 4.2).



```
[root@server.antoychubekova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.2: Создание группы для Samba-сервера

Добавим нашего пользователя antoychubeova к группе sambagroup. (рис. 4.3).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# usermod -aG sambagroup antoychubekova
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

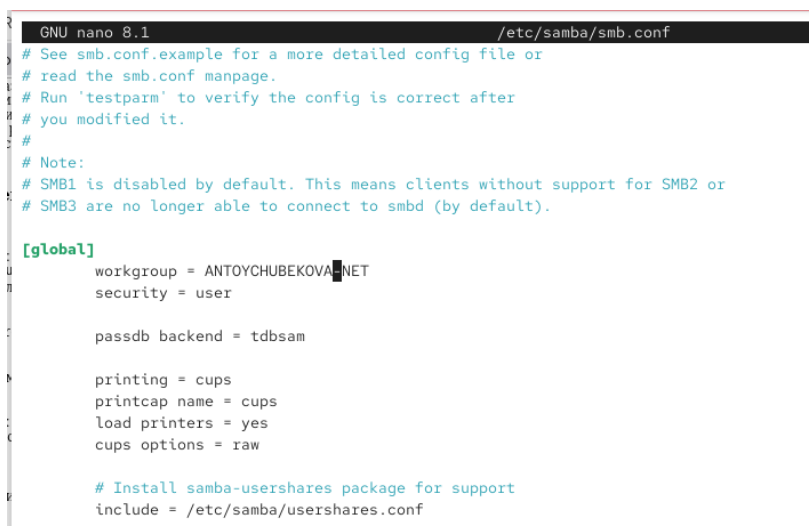
Рисунок 4.3: Добавление пользователя antoychubekova

Создадим общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы.(рис. 4.4).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /srv/smbashare
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.4: Создание каталога для монтирование

В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf изменим параметр рабочей группы, прописав в значении workgroup=ANTOYCHUBEKOA-NET. (рис. 4.5).



```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = ANTOYCHUBEKOA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

# Install samba-usershares package for support
include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рисунок 4.5: Изменение параметра рабочей группы

Далее в этом же файле в конце файла добавим раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу /srv/smbashare. (рис. 4.6).

```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf
include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
# printadmin is a local group
write list = printadmin root
force group = printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[smbashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/smbashare
write list = @sambagroup
```

Рисунок 4.6: Добавление раздела описание общего доступа к /srv/smbashare

Убедимся, что мы не сделали синтаксических ошибок в файле smb.conf. Мы видим, что ошибок нет и все корректно обрабатывается. (рис. 4.7).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
```

Рисунок 4.7: Проверка на синтаксические ошибки

Запустим демон Samba и посмотрите его статус. Мы видим, что статус активен и Samba готова к работе. (рис. 4.8).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start smb
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' -> '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 20:57:56 MSK; 19s ago
   Invocation: 51a945b437524b748afcad2bbe1c0eaa
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Main PID: 10546 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 10374)
    Memory: 12.5M (peak: 12.8M)
       CPU: 739ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─10546 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─10549 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─10550 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Dec 02 20:57:55 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Dec 02 20:57:56 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.8: Запуск Samba

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться к серверу с помощью smbclient. Мы видим, что происходит запрос списка общих ресурсов Samba на хосте server. После ввода пароля выполняется анонимная авторизация (Anonymous login successful). Сервер возвращает перечень доступных расшаренных ресурсов:

print\$ — сетевой каталог с драйверами принтера;

sambashare — пользовательская файловая шара My Samba Share;

IPC\$ — служебный ресурс для межпроцессного взаимодействия (IPC Service).

(рис. 4.9).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [ANTOYCHUBEKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.9: Проверка наличия общего доступа

Посмотрим файл конфигурации межсетевых экранов для Samba. В этом файле: задаётся имя службы (Samba);

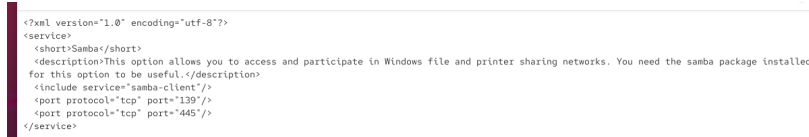
содержится описание её назначения — доступ к общим ресурсам Windows (файлам и принтерам);

подключается набор настроек из предустановленного профиля samba-client;

открываются два необходимых порта:

139/tcp — NetBIOS Session Service;

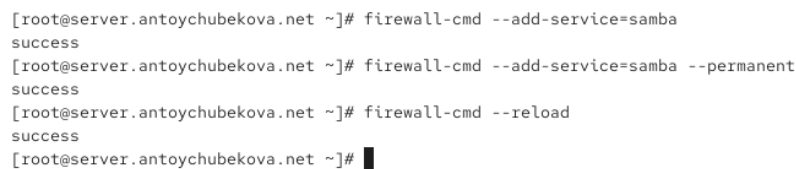
445/tcp — основной порт протокола SMB/CIFS. (рис. 4.10).



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed
for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
```

Рисунок 4.10: Файл конфигурации межсетевого экрана для Samba

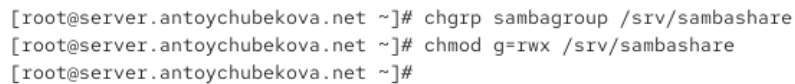
Настроим межсетевой экран. (рис. 4.11).



```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.11: Настройка межсетевого экрана

Настроим права доступа для каталога с разделяемым ресурсом. (рис. 4.12).



```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare
[root@server.antoychubekova.net ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.12: Настройка прав доступа для каталога с разделяемым ресурсом

Посмотрим контекст безопасности SELinux. Вывод показывает два каталога и их SELinux-метки:

nfs — имеет контекст unconfined_u:object_r:nfs_t:s0, что означает, что каталог помечен как ресурс, предназначенный для NFS-службы.

sambashare — имеет контекст unconfined_u:object_r:var_t:s0, что соответствует обычному каталогу данных (тип var_t) и требует смены контекста на samba_share_t, если каталог планируется использовать для Samba. (рис. 4.13).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /srv
[root@server.antoychubekova.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.antoychubekova.net srv]#
```

Рисунок 4.13: Контекст безопасности SELinux

Настроим контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом. (рис. 4.14).

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server.antoychubekova.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.antoychubekova.net srv]#
```

Рисунок 4.14: Настройка контекста безопасности SELinux

Теперь повторно посмотрим контекст безопасности SELinux. Мы видим, что раньше каталог sambashare имел тип var_t, который не подходит для совместного использования через Samba.

Теперь ему присвоен корректный контекст samba_share_t, предназначенный специально для экспортируемых SMB-ресурсов. (рис. 4.15).

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# cd /srv
[root@server.antoychubekova.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
```

Рисунок 4.15: Контекст безопасности SELinux

Разрешим экспортировать разделяемые ресурсы для чтения и записи. (рис. 4.16).

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.antoychubekova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.antoychubekova.net srv]#
```

Рисунок 4.16: Экспорт разделяемых ресурсов

Посмотрим UID нашего пользователя и в какие группы он включён. Мы видим, что наш пользователь не состоит в группе sambagroup. (рис. 4.17).

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) _context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 4.17: Экспорт разделяемых ресурсов

Под нашим пользователем antoychubekova попробуем создать файл на разделяемом ресурсе. Мы видим, что нам было отказано в доступе. (рис. 4.18).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd /srv/smbashare
[antoychubekova@server.antoychubekova.net smbashare]$ touch antoychubekova@server.txt
touch: cannot touch 'antoychubekova@server.txt': Permission denied
[antoychubekova@server.antoychubekova.net smbashare]$
```

Рисунок 4.18: Создание файла в разделяемом ресурсе

Добавим нашего пользователя antoychubekova в базу пользователей Samba. (рис. 4.19).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net smbashare]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# smbpasswd -L -a antoychubekova
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user antoychubekova.
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.19: Добавление пользователя в базу пользователей Samba

4.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте установим необходимые пакеты. (рис. 4.20).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 1.3 kB/s | 12 kB      00:09
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 905 kB/s | 5.5 MB    00:06
Rocky Linux 10 - BaseOS                      1.9 kB/s | 4.3 kB      00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                      919 kB/s | 2.9 MB     00:03
Rocky Linux 10 - AppStream                   9.4 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                   739 kB/s | 1.9 MB     00:02
```

Рисунок 4.20: Установка необходимых пакетов

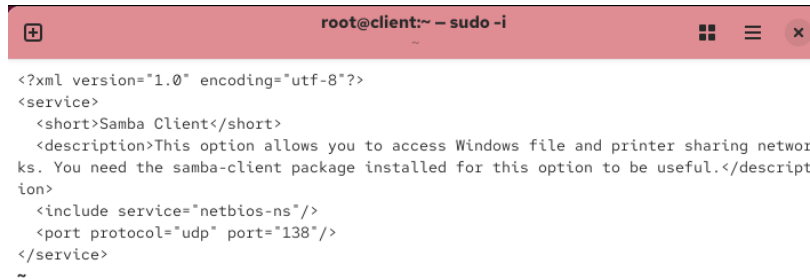
На клиенте посмотрим файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba.

В файле указано:

Название сервиса: Samba Client

Описание: позволяет подключаться к общим ресурсам Windows и Samba
include service=«netbios-ns» — подключает стандартный профиль NetBIOS Name Service

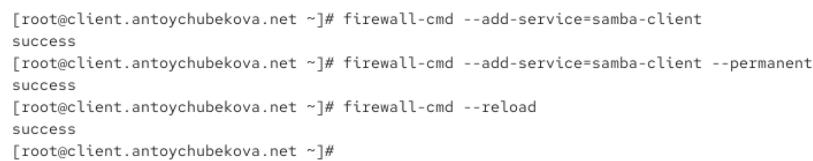
порт 138/udp открывается — это NetBIOS Datagram Service, который используется Samba-клиентом для обнаружения и работы с хостами в сети. (рис. 4.21).



```
root@client:~ -- sudo -i
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
~
```

Рисунок 4.21: Файл конфигурации межсетевого экрана

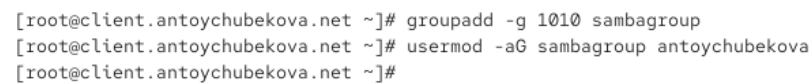
На клиенте настроим межсетевой экран. (рис. 4.22).



```
root@client.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
root@client.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
root@client.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.22: Настройка межсетевого экрана

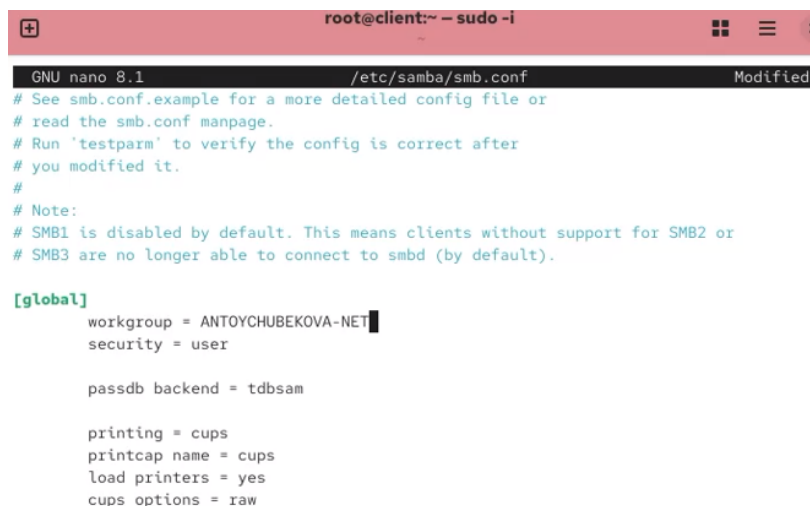
На клиенте создадим группу sambagroup и добавим в неё пользователя antoychubekova. (рис. 4.23).



```
root@client.antoychubekova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
root@client.antoychubekova.net ~]# usermod -aG sambagroup antoychubekova
root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.23: Создание группы и добавление пользователя

На клиенте в файле конфигурации /etc/samba/smb.conf измените параметр рабочей группы прописав workgroup = ANTOYCHUBEKOVA-NET. (рис. 4.24).



```
root@client:~ -- sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = ANTOYCHUBEKOVA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw
```

Рисунок 4.24: Изменение параметров рабочей группы

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться с клиента к серверу с помощью smbclient. Мы видим, что клиент подключается к серверу. И просмотр идет под учетной записью root, анонимно. (рис. 4.25).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [ANTOYCHUBEKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.25: Проверка наличия общего доступа

Подключимся с клиента к серверу с помощью smbclient под учётной записью нашего пользователя. Теперь просмотр осуществляется под нашей учетной записью antoychubekova. (рис. 4.26).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# smbclient -L //server -U antoychubekova
Password for [ANTOYCHUBEKOVA-NET\antoychubekova]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
      antoychubekova Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.26: Проверка наличия общего доступа

На клиенте создадим точку монтирования. (рис. 4.27).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# mkdir /mnt/samba
```

Рисунок 4.27: Создание точки монтирования

На клиенте получим доступ к общему ресурсу с помощью mount. (рис. 4.28).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# mount -t cifs //server/sambashare /mnt/samba -o use
rname=antoychubekova,uid=antoychubekova,gid=sambagroup,iw
Password for antoychubekova@//server/sambashare:
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.28: Монтирование файла

Убедимся, что antoychubekova может записывать файлы на разделяемом ресурсе. Мы видим, что все хорошо работает. (рис. 4.29).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /mnt/samba
[root@client.antoychubekova.net samba]# touch antoychubekova@client.txt
[root@client.antoychubekova.net samba]#
```

Рисунок 4.29: Проверка доступности разделяемого ресурса

Отмонтируем каталог /mnt/samba. (рис. 4.30).

```
[root@client.antoychubekova.net samba]# cd
[root@client.antoychubekova.net ~]# umount /mnt/samba
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.30: Отмонтирование файла

Для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных на клиенте создадим файл smbusers в каталоге /etc/samba/ и присвоим ей соответствующие права. (рис. 4.31).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# touch /etc/samba/smbusers
[root@client.antoychubekova.net ~]# chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.31: Создание файла

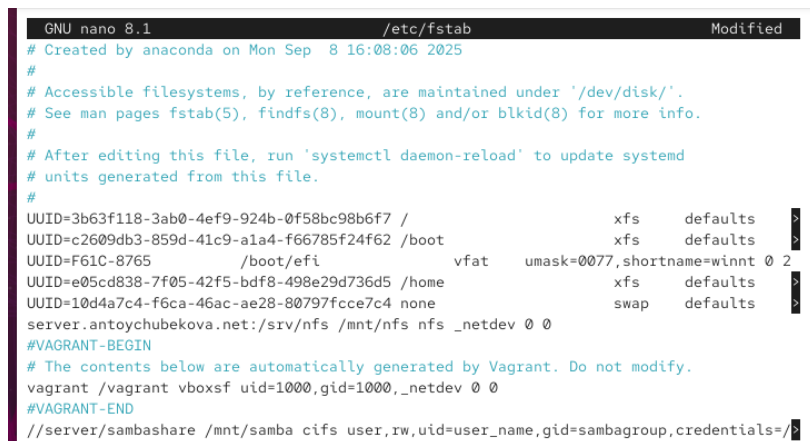
Откроем его на редактирование и пропишем имя пользователя и пароль. (рис. 4.32).

A screenshot of the GNU nano 8.1 text editor. The title bar shows 'GNU nano 8.1' and the file path '/etc/samba/smbusers'. The editor contains two lines of text: 'username=antoychubekova' and 'password=123456'. The cursor is at the end of the first line.

```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smbusers
username=antoychubekova
password=123456
```

Рисунок 4.32: Редактирование файла

На клиенте в файле /etc/fstab добавим строки для монтирование разделяемого файла.(рис. 4.33).

A screenshot of the GNU nano 8.1 text editor editing the /etc/fstab file. The title bar shows 'GNU nano 8.1' and '/etc/fstab' with a 'Modified' status. The file contains several entries for filesystems, including /boot, /home, and a Samba share. The Samba share entry is highlighted with a blue background.

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults
UUID=c2609db3-859d-41c9-ala4-f66785f24f62 /boot xfs defaults
UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults
server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=user_name,gid=sambagroup,credentials=
```

Рисунок 4.33: Настройки для монтирования

Подмонтируем общий ресурс. (рис. 4.34).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl daemon-reload
[root@client.antoychubekova.net ~]# mount -a
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.34: Монтирование общего ресурса

Проверим, что после перезагрузки ресурс монтируется и у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам. Во первых проверим монтирование с помощью команды mount. Мы видим, что файл монтируется. Далее попробуем перейти в общий ресурс и создать там файл. Мы видим, что у нас все получилось. (рис. 4.35).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ mount | grep samba
//server/smbshare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,user
name=antoychubekova,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino
,mapposix,repase=nfs,rsize=4194304,wsz=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_net
dev)
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ls -l /mnt/samba
total 0
-rwxr-xr-x. 1 antoychubekova sambagroup 0 Dec  3 08:05 antoychubekova@client.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ touch /mnt/samba/testfile.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ls -l /mnt/samba
total 0
-rwxr-xr-x. 1 antoychubekova sambagroup 0 Dec  3 08:05 antoychubekova@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 antoychubekova sambagroup 0 Dec  3 08:25 testfile.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.35: Проверка монтирование и доступа разделяемого ресурса

4.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог smb, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.36).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[antoychubekova@client.antoychubekova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[antoychubekova@client.antoychubekova.net server]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[antoychubekova@client.antoychubekova.net server]$
```

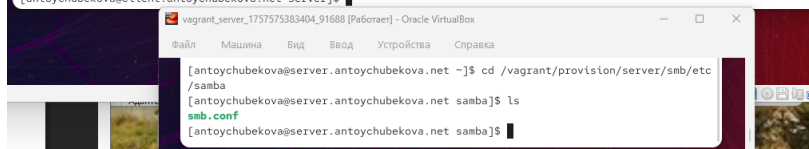


Рисунок 4.36: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `smb.sh`. (рис. 4.37).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net samba]$ cd /vagrant/provision/server
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ touch smb.sh
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ chmod +x smb.sh
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$
```

Рисунок 4.37: Создание исполняемого файла

Открываем этот файл для редактирования и прописываем соответствующий скрипт по настройке samba. (рис. 4.38).



```
GNU nano 8.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=antoychubekova
PASS=123456

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN

echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/smbashare
chgrp sambagroup /srv/smbashare
chmod g=rwx /srv/smbashare

echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)"
```

Рисунок 4.38: Редактирование исполняемого файла

На виртуальной машине `client` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`, создадим в нём каталог `smb`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.39).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net server]$ cd /vagrant/provision/client
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp: cannot open '/etc/samba/smbusers' for reading: Permission denied
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ sudo cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[sudo] password for antoychubekova:
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$
```

Рисунок 4.39: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл smb.sh. (рис. 4.40).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ touch smb.sh
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ chmod +x smb.sh
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$
```

Рисунок 4.40: Создание исполняемого файла

Открываем этот файл для редактирования и прописываем соответствующий скрипт по настройке samba. (рис. 4.41).



Рисунок 4.41: Редактирование исполняемого файла

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента соответствующий скрипт. (рис. 4.42 и рис. 4.43).

```
server.vm.provision "SMB server",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/smb.sh"  
  
end
```

Рисунок 4.42: Редактирование Vagrantfile

```
client.vm.provision "SMB client",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/smb.sh"  
  
end  
nd
```

Рисунок 4.43: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №14 я приобрела навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

6 Список литературы

1. Всё о Samba. — URL: <http://smb-conf.ru/> (дата обр. 13.09.2021)